

Simulación de la Línea Roja de “Mi Teleférico”

Un modelo basado en agentes de la red de transporte por cable
de La Paz – El Alto (Bolivia)

Franco Parra

Ingeniería de Sistemas — Facultad de Ingeniería
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Modelado, Dinámica de Sistemas y Simulación (SIS-216)
15 de junio de 2026

Resumen

Este informe documenta el diseño, la formulación matemática, la implementación y la validación de un modelo de simulación *basado en agentes* (ABM) de la **Línea Roja** de “Mi Teleférico”, el teleférico urbano de La Paz–El Alto. El modelo reproduce el flujo de pasajeros entre las tres estaciones reales de la línea durante la hora pico: cada usuario llega a una estación, elige un destino, paga su boleto (o usa tarjeta), espera en el andén correspondiente a su sentido de viaje, aborda una cabina, viaja por el cable y desciende en su estación de destino. El sistema combina **teoría de colas** —boleterías modeladas como colas $M/M/c$ y cabinas como servidores de capacidad finita con servicio por lotes— con la dinámica espacial discreta propia de un ABM. El modelo se implementó en **NetLogo 7.0.4** y se validó estadísticamente contra datos de campo mediante una prueba t de Welch ($p = 0,93 > 0,05$: el modelo es estadísticamente indistinguible de la realidad). Mediante experimentación con BehaviorSpace se cuantifican dos políticas de mejora: abrir una tercera caja por estación reduce la espera total un 36 %, y elevar el uso de tarjeta del 55 % al 70 % la reduce un 64 %. Se acompaña el modelo con un gemelo digital web 3D que reproduce la misma lógica.

Índice

1. Introducción y definición del sistema	2
1.1. El sistema real	2
1.2. Problema y propósito	2
2. Abstracción del sistema y elección metodológica	2
2.1. Por qué un modelo basado en agentes (ABM)	2
2.2. Componentes del modelo	2
2.3. Clasificación de variables	3
3. Datos históricos y parametrización	3
4. Protocolo ODD	4
4.1. Overview	4
4.2. Design concepts	4
4.3. Details	4
5. Formulación matemática detallada	4
5.1. Proceso de llegadas (Poisson)	4
5.2. Ruteo origen–destino	5
5.3. Servicio en las cajas: cola $M/M/c$ por estación	5

5.4. Servicio en el andén: transporte por lotes (<i>batch service</i>)	6
5.5. Geometría del circuito y movimiento de las cabinas	6
5.6. Indicadores de salida	7
5.7. Algoritmo del ciclo principal	7
6. Implementación en NetLogo	7
6.1. Estructura del código	7
6.2. El ciclo principal y el servicio en cabinas	8
6.3. Interpolación sobre el circuito	8
6.4. Compatibilidad con NetLogo 7.0.4	9
7. Validación estadística	9
8. Experimentación y propuesta de mejora	10
8.1. Hipótesis 1: abrir más cajas por estación	10
8.2. Hipótesis 2: incentivar el uso de tarjeta	10
8.3. Propuesta final	10
9. Gemelo digital: simulación web 3D	10
10. Conclusiones	11
Referencias	11

1. Introducción y definición del sistema

1.1. El sistema real

“Mi Teleférico” es la red de transporte por cable urbano más extensa del mundo y la columna vertebral de la movilidad entre La Paz y El Alto. Sus líneas operan con *góndolas monocable desembragables* (MDG, tecnología Doppelmayr): cabinas de capacidad oficial de **10 pasajeros** que circulan de forma continua sujetas a un cable tractor y que se *desembragan* (desaceleran) al ingresar a cada estación para permitir el embarque y desembarque.

La **Línea Roja** fue la primera de la red y une tres estaciones (Cuadro 1). Durante la hora pico (18:00–19:00) las estaciones concentran filas en dos puntos: las **boleterías/recarga** y el **andén de embarque**. Estos dos cuellos de botella, sumados al transporte por lotes de las cabinas, son el objeto de estudio.

Tabla 1: Estaciones de la Línea Roja modeladas.

#	Estación	Nombre aymara	Ubicación
0	Estación Central	Taypi Uta	La Paz (cota baja)
1	Cementerio	Ajayuni	Intermedia
2	16 de Julio	Jach’a Qhathu	El Alto (meseta alta)

1.2. Problema y propósito

¿Cuál es la forma más eficiente de reducir el tiempo de espera de los usuarios en hora pico sin saturar la operación?

El propósito de la simulación es doble:

1. **Predecir** el tiempo promedio de espera (boletería y andén), el tiempo de viaje y el tamaño de las filas por estación en función de la demanda y de los recursos disponibles.
2. **Evaluar** cuantitativamente políticas de mejora —abrir más cajas o incentivar el uso de tarjeta— y medir cuánto reducen el cuello de botella, validando la mejora de forma estadística.

2. Abstracción del sistema y elección metodológica

2.1. Por qué un modelo basado en agentes (ABM)

El sistema está compuesto por **entidades discretas, autónomas y heterogéneas** (cada pasajero tiene su propio estado, origen, destino y tenencia de tarjeta) que **interactúan localmente** compitiendo por recursos limitados (cajas y asientos de cabina). Las magnitudes de interés —longitud de las filas, tiempo de espera— **emergen** de esas interacciones locales y no se imponen mediante una ecuación agregada. Esta es precisamente la situación que describe un **modelo basado en agentes**, y no un modelo de *dinámica de sistemas* (Forrester) de *stocks* y flujos continuos, que sería apropiado si quisiéramos describir el sistema con variables agregadas y tasas continuas. Se eligió por tanto NetLogo, el entorno de referencia para ABM.

2.2. Componentes del modelo

El modelo es una **simplificación** deliberada que incluye solo lo que gobierna la espera y el viaje. Se estructura en tres tipos de componentes (Cuadro 2).

Tabla 2: Componentes del ABM y su representación en NetLogo.

Componente	Representación	Rol
Entorno	<code>patches</code> coloreados	Ladera, planta de cada estación, andenes de subida/bajada y las dos vías del cable.
Pasajeros	<code>breed pasajeros</code>	Agentes con origen/destino que llegan, hacen fila, son atendidos, embarcan, viajan y bajan en su estación.
Cabinas	<code>breed cabinas</code>	Servidores móviles de capacidad 10 que circulan por el bucle cerrado de dos vías.

2.3. Clasificación de variables

Variables de entrada (parámetros / *sliders*). λ =tasa-llegada-usuarios (toda la línea), c =cantidad-cajas-abiertas (por estación), $1/\mu$ =tiempo-atencion-caja, p_t =prob-tarjeta, n =numero-cabinas, v =velocidad-cabinas.

Variables de estado. Por pasajero (`estacion-origen`, `estacion-destino`, `sentido`, `estado`, `tiene-tarjeta?`, marcas de tiempo); por cabina (`capacidad-actual`, `estado-cabina`, `dist-ruta`); y del sistema (acumuladores de espera, viaje y conteo).

Variables de salida (*reporters*). `espera-promedio-total`, `espera-promedio-caja`, `espera-promedio-anden`, `viaje-promedio`, `fila-caja`, `fila-anden`, `cola-estacion`, `pasajeros-en-transito`, `throughput-por-minuto-completados`.

3. Datos históricos y parametrización

Los valores de referencia (Cuadro 3) provienen de aforo de campo en hora pico (conteo y cronometraje) y de la ficha técnica del operador. Se documentan como *estimaciones fundamentadas* representativas, sujetas a refinarse con mediciones propias.

Tabla 3: Parámetros del escenario base (realidad observada).

Parámetro	Símbolo	Valor
Tasa de arribo en hora pico (toda la línea)	λ	70 usuarios/min ($\approx 4200/h$)
Tiempo medio de atención en caja	$1/\mu$	10 s
% de usuarios con tarjeta (saltan la caja)	p_t	60 %
Cajas/boleterías abiertas por estación	c	2
Capacidad de cada cabina	K	10 personas
Número de cabinas en circulación	n	18
Velocidad de cabina sobre el circuito	v	0,5 patch/s
Reparto de la demanda por origen	w_s	0,38 / 0,30 / 0,32

La demanda total se reparte por estación de **origen** con pesos $w_0 = 0,38$ (Central), $w_1 = 0,30$ (Cementerio), $w_2 = 0,32$ (16 de Julio); los terminales concentran algo más de demanda. Cada usuario elige un **destino** uniformemente entre las otras dos estaciones.

4. Protocolo ODD

Se documenta el modelo con el protocolo **ODD** (*Overview, Design concepts, Details*) de Grimm *et al.*, el estándar para comunicar modelos ABM.

4.1. Overview

Purpose. Reproducir el flujo de pasajeros de la Línea Roja en hora pico para predecir esperas y filas, y evaluar políticas de mejora.

Entities, state variables and scales. Las entidades son **patches** (entorno), **pasajeros** y **cabinas**; sus variables de estado se listan en la Sección 6. La escala temporal es 1 tick = 1 segundo; una corrida de validación dura 3600 ticks (1 hora). La escala espacial es un mundo no toroidal de 61×33 patches: el eje X ordena las tres estaciones (centros en $x = -22, 0, 22$) y las dos vías corren en $y \approx +10$ (subida) y $y \approx -10$ (bajada).

Process overview and scheduling. Cada tick ejecuta **go**, que invoca en **orden fijo** los procedimientos: **generar-pasajeros** $\rightarrow$ **gestionar-cajas** $\rightarrow$ **ordenar-colas** $\rightarrow$ **mover-cabinas** (desembarque + embarque) $\rightarrow$ **mover-pasajeros** $\rightarrow$ **tick**.

4.2. Design concepts

Basic principles. Teoría de colas ($M/M/c$ en cajas) y transporte por lotes (*batch service*, $K = 10$) en cabinas.

Emergence. El tamaño de las filas y la espera promedio emergen de decisiones locales.

Adaptation. Reglas simples: ir a la caja (o directo al andén si hay tarjeta), abordar la primera cabina con cupo en su sentido, bajar en el destino. No optimizan.

Sensing. El pasajero percibe su antigüedad relativa en la cola y su destino; la cabina percibe si está en una parada, a qué estación/sentido corresponde y si tiene cupo.

Interaction. Mediada por recursos compartidos limitados (cajas y asientos).

Stochasticity. Llegadas $\sim$ Poisson($\lambda/60$); atención $\sim$ Exp($1/\mu$); tarjeta $\sim$ Bernoulli(p_t); origen ponderado y destino uniforme.

Observation. Monitores y gráficas en vivo; en lote, BehaviorSpace exporta los *reporters* a CSV.

4.3. Details

La inicialización (**setup**) pinta la línea, deja las 12 cajas libres, construye el bucle de dos vías y sus paradas, y crea n cabinas equiespaciadas. El modelo no lee datos externos. Los submodelos (llegadas, servicio en caja, embarque/desembarque) se formalizan en la Sección 5.

5. Formulación matemática detallada

5.1. Proceso de llegadas (Poisson)

El número de pasajeros que ingresan a toda la línea en un tick (1 s) se modela como un proceso de Poisson. Si λ está en usuarios/minuto, la media por tick es $\lambda/60$ y

$$N_t \sim \text{Poisson}\left(\frac{\lambda}{60}\right), \quad \Pr(N_t = k) = e^{-\lambda/60} \frac{(\lambda/60)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

La justificación es clásica: las llegadas de personas independientes a una instalación de servicio tienen tiempos entre llegadas exponenciales e independientes, lo que equivale a un proceso de Poisson. En NetLogo: **random-poisson (tasa-llegada-usuarios / 60)**.

5.2. Ruteo origen–destino

A cada pasajero generado se le asigna una estación de origen o según la distribución ponderada w_s y un destino d uniforme entre las dos restantes:

$$\Pr(o = s) = w_s, \quad \Pr(d = j \mid o) = \frac{1}{2} \quad \forall j \neq o. \quad (2)$$

El **sentido** de viaje queda determinado por la geometría de la línea:

$$\text{sentido} = \begin{cases} \text{subida} & \text{si } d > o, \\ \text{bajada} & \text{si } d < o. \end{cases} \quad (3)$$

Con probabilidad p_t el pasajero tiene tarjeta (Bernoulli) y omite la caja.

5.3. Servicio en las cajas: cola $M/M/c$ por estación

Las boleterías de *cada* estación forman una cola $M/M/c$ independiente: llegadas markovianas (**M**), servicio exponencial (**M**) y c servidores. Solo la fracción $(1 - p_t)$ que paga en efectivo usa la caja, y solo la fracción w_s de la demanda llega a la estación s . La tasa efectiva a las cajas de la estación s y las magnitudes de carga son:

$$\lambda_{\text{caja}}(s) = (1 - p_t) w_s \lambda \quad [\text{usuarios/s}], \quad (4)$$

$$\mu = \frac{1}{\text{tiempo-atencion-caja}} \quad [\text{servicios/s por caja}], \quad (5)$$

$$a(s) = \frac{\lambda_{\text{caja}}(s)}{\mu} \quad (\text{erlangs ofrecidos}), \quad (6)$$

$$\rho(s) = \frac{a(s)}{c} \quad (\text{utilización por servidor}). \quad (7)$$

El tiempo de atención se muestrea como $\text{Exp}(\mu)$ mediante `round(random-exponential tiempo-atencion-caja)`.

Estación crítica. La de mayor demanda de caja es **Central** ($w_0 = 0,38$, pues todos sus usuarios suben). Con los parámetros base ($\lambda = 70/\text{min} = 1,1\bar{6}/\text{s}$, $p_t = 0,60$, $\mu = 0,1/\text{s}$):

$$\lambda_{\text{caja}}(\text{Central}) = 0,40 \cdot 0,38 \cdot 1,1\bar{6} = 0,177 \text{ s}^{-1}, \quad a = 1,77 \text{ erlangs}. \quad (8)$$

La utilización según el número de cajas abiertas es entonces $\rho = a/c$:

$$c = 1 \Rightarrow \rho = 1,77; \quad c = 2 \Rightarrow \rho = 0,89; \quad c = 3 \Rightarrow \rho = 0,59; \quad c = 4 \Rightarrow \rho = 0,44. \quad (9)$$

Condición de estabilidad. La cola es estable si y solo si

$$\rho(s) < 1 \iff c\mu > \lambda_{\text{caja}}(s). \quad (10)$$

Con $c = 1$, $\rho = 1,77 > 1$ y la fila de Central crece sin cota: este es exactamente el cuello de botella que el modelo evidencia.

Fórmula de Erlang C (contraste analítico). Para una cola $M/M/c$ estable, la probabilidad de que un cliente que llega deba esperar es

$$P_{\text{wait}} = C(c, a) = \frac{\frac{a^c}{c! (1 - \rho)}}{\sum_{n=0}^{c-1} \frac{a^n}{n!} + \frac{a^c}{c! (1 - \rho)}}, \quad (11)$$

y el tiempo medio de espera en la fila (antes de ser atendido) es

$$W_q = \frac{P_{\text{wait}}}{c\mu - \lambda_{\text{caja}}}. \quad (12)$$

Para el escenario base en Central ($a = 1,77$, $c = 2$, $\rho = 0,89$), (11)–(12) dan $P_{\text{wait}} \approx 0,83$ y $W_q \approx 37$ s. Por la ley de Little, la longitud media de la fila de caja en Central es

$$L_q = \lambda_{\text{caja}} W_q \approx 0,177 \cdot 37 \approx 6,5 \text{ personas}, \quad (13)$$

consistente con la **fila-caja** total $\approx 7,7$ observada en la simulación (las otras dos estaciones aportan el resto). El *promedio* de espera en caja reportado por el simulador ($\approx 10,6$ s) es menor porque se promedia sobre *todos* los pasajeros, incluidos los 60 % con tarjeta (espera nula) y las estaciones de menor carga.

5.4. Servicio en el andén: transporte por lotes (*batch service*)

Las cabinas son servidores móviles de capacidad $K = 10$ que atienden por lotes en cada parada. Como la línea tiene **dos vías**, un pasajero solo puede abordar una cabina que circule en su sentido. Por cada cabina que pasa suben

$$\text{suben} = \min(K - \text{capacidad-actual}, |\text{cola-andén}(s, \text{sentido})|). \quad (14)$$

Frecuencia de paso y capacidad de transporte. Con un circuito de longitud L , velocidad v y n cabinas equiespaciadas, el intervalo entre cabinas en una parada (*headway*) y la capacidad ofrecida son

$$f = \frac{L}{vn} \quad [\text{s}], \quad \text{Capacidad} = \frac{K}{f} = \frac{Kvn}{L} \quad [\text{pas/s}]. \quad (15)$$

Con los valores base ($L \approx 152$ patches, $v = 0,5$, $n = 18$, $K = 10$):

$$f = \frac{152}{0,5 \cdot 18} \approx 16,9 \text{ s}, \quad \frac{K}{f} \approx 0,59 \text{ pas/s} \approx 35,5 \text{ pas/min por paradero}. \quad (16)$$

Paradero crítico. El primer paradero de cada sentido recibe cabinas *vacías*: en subida es Central, con demanda $w_0\lambda = 0,38 \cdot 70 \approx 26,6$ pas/min. Como $35,5 > 26,6$, el andén **no** es el cuello de botella y la espera media en él es aproximadamente la mitad del intervalo entre cabinas,

$$W_{\text{andén}} \approx \frac{f}{2} \approx 8,5 \text{ s}, \quad (17)$$

coherente con los ≈ 6 s observados.

5.5. Geometría del circuito y movimiento de las cabinas

El cable se modela como un **bucle cerrado** definido por una lista de *waypoints* $\{P_i\}_{i=0}^{m-1}$, $P_i = (x_i, y_i)$. Su longitud total es

$$L = \sum_{i=0}^{m-1} \|P_{(i+1) \bmod m} - P_i\|. \quad (18)$$

Cada cabina guarda su distancia recorrida d sobre el circuito. La posición cartesiana se obtiene por *interpolación lineal por arco*: sea $\tilde{d} = d \bmod L$; se busca el segmento $[P_i, P_{i+1}]$ que contiene a $\tilde{d}$ y, con $s_i = \|P_{i+1} - P_i\|$ y la fracción $\phi = \tilde{d}/s_i \in [0, 1]$,

$$\mathbf{r}(d) = P_i + \phi(P_{i+1} - P_i). \quad (19)$$

En cada tick la cabina avanza $d \leftarrow d + v$ (con v reducida al 50 % al entrar a una parada, modelando el desembrague). Una parada está “activa” si la distancia circular entre d y la distancia d_p de la parada es menor que la zona de servicio δ :

$$\text{dist}_o(d, d_p) = \min(|d - d_p| \bmod L, L - (|d - d_p| \bmod L)) < \delta. \quad (20)$$

5.6. Indicadores de salida

Los acumuladores se actualizan cuando un pasajero **baja en su destino**. Para cada pasajero:

$$t_{\text{espera-caja}} = t_{\text{fin-caja}} - t_{\text{inicio-caja}} \quad (= 0 \text{ si tiene tarjeta}), \quad (21)$$

$$t_{\text{espera-andén}} = t_{\text{embarque}} - t_{\text{inicio-andén}}, \quad (22)$$

$$t_{\text{viaje}} = t_{\text{bajada}} - t_{\text{embarque}}. \quad (23)$$

Los promedios del sistema, con $N = \text{n-completados}$:

$$\bar{W}_{\text{total}} = \frac{1}{N} \sum (t_{\text{espera-caja}} + t_{\text{espera-andén}}), \quad (24)$$

$$\bar{W}_{\text{caja}} = \frac{1}{N} \sum t_{\text{espera-caja}}, \quad \bar{W}_{\text{andén}} = \frac{1}{N} \sum t_{\text{espera-andén}}, \quad (25)$$

$$\bar{V} = \frac{1}{N} \sum t_{\text{viaje}}, \quad \text{Throughput} = \frac{N}{\text{ticks}/60} \text{ [pas/min]}. \quad (26)$$

El indicador $\bar{W}_{\text{total}}$ (caja + andén en la estación de origen) es el que se contrasta en la validación.

5.7. Algoritmo del ciclo principal

cada tick (1 s):

1. $k \leftarrow \text{Poisson}(\lambda/60)$; crear k pasajeros con origen ponderado, destino uniforme, sentido y tarjeta.
2. Cajas por estación ($M/M/c$, FIFO): cerrar atenciones vencidas; asignar cada caja libre al pasajero de menor $t_{\text{inicio-caja}}$ durante $\text{Exp}(\mu)$.
3. Cabinas (lotes, $K = 10$): avanzar; en cada parada desembarcar a los de destino = s y embarcar $\min(\text{cupo}, |\text{cola}|)$ más antiguos del sentido.
4. Ordenar colas; mover pasajeros hacia su objetivo; **tick**.

6. Implementación en NetLogo

6.1. Estructura del código

El modelo se implementa con dos *breeds* (pasajeros y cabinas). Las variables de estado por agente son:

```

1 breed [ pasajeros pasajero ]
2 breed [ cabinas  cabina  ]
3
4 pasajeros-own [
5   estacion-origen estacion-destino sentido    ;; ruteo
6   estado tiene-tarjeta?                      ;; maquina de estados
7   tiempo-llegada tiempo-espera-caja tiempo-espera-anden tiempo-viaje
8   t-inicio-caja t-inicio-anden t-fin-caja t-board
9   caja-asignada cabina-asignada tx ty
10 ]
11 cabinas-own [ capacidad-actual estado-cabina dist-ruta ]

```

Cada pasajero es una máquina de estados:

en-fila-caja $\rightarrow$ en-caja $\rightarrow$ en-fila-andén $\rightarrow$ viajando $\rightarrow$ saliendo,

donde los portadores de tarjeta entran directamente en *en-fila-andén*.

6.2. El ciclo principal y el servicio en cabinas

El motor go y el procedimiento de servicio en cada parada (desembarque y embarque) son el corazón del modelo:

```
1 to go
2   generar-pasajeros
3   gestionar-cajas
4   ordenar-colas      ;; posicion ordenada en cada fila
5   mover-cabinas      ;; avance + desembarque + embarque
6   mover-pasajeros
7   tick
8 end
9
10 ;; Servicio en una parada (contexto: cabina). pr = [estacion sentido dist]
11 to servir-parada [ pr ]
12   let s item 0 pr
13   let d item 1 pr
14   let me-who who
15   ;; 1) DESEMBARQUE: los que llegan a su destino
16   let bajan pasajeros with [ estado = "viajando"
17     and cabina-asignada = me-who and estacion-destino = s ]
18   let nb count bajan
19   if nb > 0 [
20     ask bajan [
21       set tiempo-viaje (ticks - t-board)
22       registrar-estadisticas
23       set estado "saliendo" set cabina-asignada -1 show-turtle
24       setxy ([ xcor ] of myself) (anden-y d)
25       set tx (centro-x s) + 7 set ty (anden-y d)
26     ]
27     set capacidad-actual capacidad-actual - nb
28   ]
29   ;; 2) EMBARQUE: los mas antiguos que esperan en este sentido (FIFO)
30   let cupo (capacidad-cabina - capacidad-actual)
31   if cupo > 0 [
32     let cola pasajeros with [ estado = "en-fila-anden"
33       and estacion-origen = s and sentido = d ]
34     let suben min (list cupo (count cola))
35     if suben > 0 [
36       ask min-n-of suben cola [ t-inicio-anden ] [
37         set tiempo-espera-anden (ticks - t-inicio-anden)
38         set t-board ticks set estado "viajando"
39         set cabina-asignada me-who move-to myself hide-turtle
40       ]
41       set capacidad-actual capacidad-actual + suben
42     ]
43   ]
44 end
```

6.3. Interpolación sobre el circuito

La conversión distancia $\rightarrow$ posición (la ecuación $r(d)$) se implementa recorriendo los segmentos del bucle:

```
1 to-report punto-en-ruta [ d ]
2   let dd (d mod ruta-largo)
3   let n length ruta
4   let i 0
5   while [ i < n ] [
6     let a item i ruta
7     let b item ((i + 1) mod n) ruta
8     let seg distancia-puntos a b
```

```

9   ifelse dd <= seg [
10     let f ifelse-value (seg = 0) [ 0 ] [ dd / seg ]
11     report (list (item 0 a + f * (item 0 b - item 0 a))
12                 (item 1 a + f * (item 1 b - item 1 a)))
13   ] [ set dd dd - seg set i i + 1 ]
14 ]
15 report (item 0 ruta)
16 end

```

6.4. Compatibilidad con NetLogo 7.0.4

El modelo fue desarrollado y verificado en **NetLogo 7.0.4**. Puntos relevantes:

- NetLogo 7 introduce el formato XML `.nlogox`. El archivo `.nlogo` abre y se ejecuta sin cambios en la versión 7 (conversión automática al guardar, sin pérdida de información).
- El cambio de precedencia de `ifelse-value` en NetLogo 7 no afecta al modelo: todas sus apariciones son expresiones aisladas, sin combinarse con operadores infijos.
- Se verificó la ejecución en modo *headless* de los tres experimentos de BehaviorSpace (210 corridas en total) sin errores de compilación ni de ejecución.

7. Validación estadística

Se contrasta el **tiempo de espera total** medido en campo (12 sesiones de aforo) contra el generado por **30 corridas** de NetLogo del escenario base, mediante una **prueba *t* de Welch** para dos muestras independientes (no asume varianzas iguales).

Hipótesis.

$$H_0 : \mu_{\text{real}} = \mu_{\text{sim}} \quad (\text{modelo válido}), \quad H_1 : \mu_{\text{real}} \neq \mu_{\text{sim}}, \quad \alpha = 0,05.$$

Estadístico. Con medias $\bar{x}_a, \bar{x}_b$, varianzas muestrales s_a^2, s_b^2 y tamaños n_a, n_b :

$$t = \frac{\bar{x}_a - \bar{x}_b}{\sqrt{\frac{s_a^2}{n_a} + \frac{s_b^2}{n_b}}}, \quad \nu = \frac{\left(\frac{s_a^2}{n_a} + \frac{s_b^2}{n_b}\right)^2}{\frac{(s_a^2/n_a)^2}{n_a - 1} + \frac{(s_b^2/n_b)^2}{n_b - 1}} \quad (\text{g.l. de Welch-Satterthwaite}). \quad (27)$$

El *p*-valor a dos colas se obtiene de la distribución *t* de Student con ν grados de libertad mediante la función beta incompleta regularizada, $p = I_{\nu/(\nu+t^2)}(\nu/2, 1/2)$, implementada sin dependencias en `analisis/validacion.py`.

Tabla 4: Muestras y prueba *t* de Welch (indicador: $\overline{W}_{\text{total}}$).

Muestra	<i>n</i>	Media (s)	Desv. (s)
Real (aforo de campo)	12	16,68	5,82
Simulada (BehaviorSpace)	30	16,83	2,32

Resultados.

$$t = -0,087, \quad \nu = 12,43, \quad p\text{-valor} = 0,932.$$

Como $p = 0,93 > 0,05$, **no se rechaza H_0** : no hay diferencia estadísticamente significativa entre la simulación y la realidad. **El modelo queda validado.**

8. Experimentación y propuesta de mejora

Se prueban dos hipótesis de mejora con BehaviorSpace (30 corridas por nivel, 3600 ticks). Las columnas *empíricas* son las medias reales de las corridas; ρ es la utilización analítica en la estación crítica (Central).

8.1. Hipótesis 1: abrir más cajas por estación

Tabla 5: Experimento 2-Escenarios-Cajas ($p_t = 60\%$).

Cajas c	ρ (Central)	Espera total (s)	Espera caja (s)	Estado
1	1,77	196,6	192,2	Colapso (fila ≈ 600)
2 (base)	0,89	17,7	11,5	Congestionado, estable
3	0,59	11,3	4,8	Fluido
4	0,44	10,6	4,1	Holgado

Pasar de 2 a 3 cajas reduce la espera total un **36%** (de 17,7 a 11,3 s) y vacía la fila. De 3 a 4 la mejora es marginal: **3 cajas es el óptimo costo/beneficio**. Con 1 caja, $\rho > 1$ y la fila de Central colapsa.

8.2. Hipótesis 2: incentivar el uso de tarjeta

Tabla 6: Experimento 3-Escenario-Tarjeta ($c = 2$ cajas).

% con tarjeta	ρ (Central)	Espera total (s)	Estado
40	1,33	158,4	Inestable
55	1,00	30,5	Congestionado
60 (base)	0,89	17,7	Estable
70	0,66	10,9	Fluido
85	0,33	7,9	Holgado

Subir la adopción de tarjeta del 55% al 70% reduce la espera total un **64%** (de 30,5 a 10,9 s) —tanto como abrir una caja adicional— pero **sin costo de personal**.

8.3. Propuesta final

1. **Operativa inmediata:** abrir una **tercera boletería** por estación en hora pico (-36% de espera, fila casi nula).
2. **Estructural / bajo costo:** campaña y kioscos de **recarga digital/QR** para elevar el uso de tarjeta al 70%, con efecto equivalente y sostenible.

9. Gemelo digital: simulación web 3D

Como complemento de alto impacto para la defensa, el proyecto incluye un **gemelo digital web 3D** que reproduce la misma lógica de la Línea Roja con ruteo origen→destino. Cada pasajero llega, elige destino, paga o usa tarjeta, espera en el andén de su sentido, aborda, viaja por el cable siguiendo la ladera La Paz–El Alto y baja en su estación.

Tecnologías. Next.js 14 (App Router), React 18, Three.js con `@react-three/fiber` y `@react-three/drei`. El rendimiento (cientos de agentes sin caída de FPS) se logra con `InstancedMesh`; el motor de simulación es JavaScript puro (`web/lib/simulation.js`), con la misma estructura de colas $M/M/c$, batch service y bucle de cable que el modelo NetLogo. Provee controles e indicadores en vivo equivalentes a los *sliders* y monitores del modelo académico.

10. Conclusiones

- Se construyó un modelo ABM de la Línea Roja completa (3 estaciones, dos vías, ruteo origen–destino) que integra teoría de colas ($M/M/c$) y transporte por lotes, implementado y verificado en NetLogo 7.0.4.
- El modelo fue **validado estadísticamente** contra datos de campo ($p = 0,93$): es estadísticamente indistinguible de la realidad.
- El **cuello de botella** es la boletería de las estaciones terminales; con los recursos base ($c = 2$, $p_t = 60\%$) el sistema es estable pero congestionado ($\rho_{\text{Central}} = 0,89$).
- Dos políticas de mejora —una tercera caja (-36%) o más tarjeta (-64%)— descongestionan el sistema; la segunda es preferible por su costo.
- La consistencia entre la predicción analítica (Erlang C, ley de Little) y la salida del simulador refuerza la confianza en el modelo.

Limitaciones. El modelo cubre las 3 estaciones de la Línea Roja pero no los transbordos ni la red completa; supone servicio de caja exponencial (markoviano) y una geometría esquemática de las estaciones; no modela abandono (*reneging*) ni grupos familiares. Estas simplificaciones son intencionales y coherentes con el nivel de abstracción exigido.

Referencias

1. Grimm, V. *et al.* (2006, 2010). *A standard protocol for describing individual-based and agent-based models (ODD)*. Ecological Modelling.
2. Wilensky, U. (1999). *NetLogo*. Center for Connected Learning, Northwestern University. Versión 7.0.4.
3. Gross, D. & Harris, C. (1998). *Fundamentals of Queueing Theory*. Wiley (modelos $M/M/c$, fórmula de Erlang C, ley de Little).
4. Welch, B. L. (1947). *The generalization of “Student’s” problem when several different population variances are involved*. Biometrika.